ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ Контрольная работа · ДЕМО

Контрольная работа

Кинематика: бросок, отскоки, относительность движения

ДЕМОВЕРСИЯ

Это демонстрационный вариант: он показывает темы, уровень и разбалловку контрольной. В работе будут **другие** задачи на те же темы и того же уровня — не эти же с другими числами. Темы по порядку задач: 1) углы между скоростями; 2) попадание в цель под двумя углами; 3) упругие отскоки; 4) полёт при ветре; 5) относительность на прямой (река); 6) переход между СО для двух тел на плоскости. Время — 90 минут. Везде $g = 10$ м/с^2, сопротивлением воздуха пренебрегаем. Ответы с корнями можно не доводить до десятичных дробей, угол можно задать его тригонометрической функцией.

Задача	1	2	3	4	5	6	Всего
Баллы	3	4	4	3	2	4	20

Оценка	**«5»**	**«4»**	**«3»**	**«2»**
Баллы	17–20	13–16	9–12	0–8

Бросок и отскоки

задачи 1–3

1. Камень бросили с земли со скоростью $v_0 = 20$ м/с под углом α к горизонту ($\sin\alpha = 0{,}8$).

а) Через какое время после броска скорость камня станет перпендикулярна начальной скорости? На какой высоте и на каком расстоянии (по горизонтали) от точки броска камень будет в этот момент?

б) Найдите угол между векторами начальной скорости камня и его скорости в момент падения на землю.

[3 балла]

2. Окно находится на высоте $h = 5$ м над точкой броска и на расстоянии $s = 15$ м от неё по горизонтали. Мяч бросают со скоростью $v = 15$ м/с.

а) Под какими углами к горизонту нужно бросить мяч, чтобы он попал в окно?

б) По какой из двух траекторий мяч долетит до окна быстрее и на сколько секунд?

в) С какой наименьшей скоростью можно попасть мячом в это окно? [4 балла]

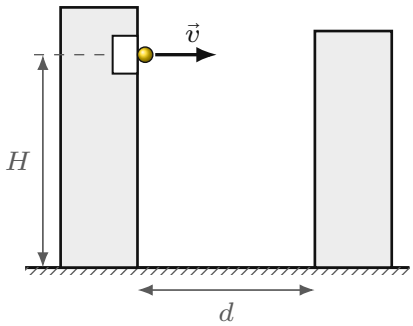
3. Из окна своего дома на высоте $H = 20$ м мяч бросают горизонтально (от самой стены) со скоростью $v = 10$ м/с в сторону соседнего дома, стоящего на расстоянии $d = 6$ м (рисунок). Удары мяча о гладкие стены домов упругие.

а) На какой высоте мяч впервые ударится о стену соседнего дома?

б) Сколько раз всего мяч ударится о стены обоих домов и на каком расстоянии от стены своего дома он упадёт на землю?

в) С какой скоростью и под каким углом к горизонту мяч упадёт?

[4 балла]



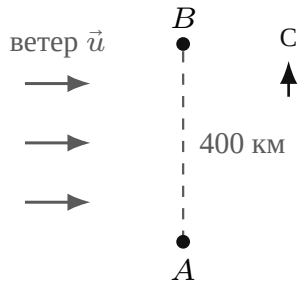
Относительность движения

задачи 4–6

4. Самолёт должен долететь из пункта A в пункт B, расположенный в 400 км строго к северу от A. Скорость самолёта относительно воздуха $v' = 250$ км/ч, дует западный ветер (с запада на восток) со скоростью $u = 150$ км/ч.

а) В какую сторону и на какой угол от направления AB лётчик должен повернуть нос самолёта? Сколько времени займёт полёт?

б) Сколько времени занял бы полёт туда и обратно ($A \to B \to A$), если бы ветер с той же скоростью дул вдоль AB? Сравните со временем полёта туда и обратно при западном ветре. [3 балла]



5. Моторная лодка проходит расстояние между двумя пристанями вниз по течению за $t_1 = 2$ ч, а вверх по течению — за $t_2 = 3$ ч. За какое время это расстояние проплывёт плот? Во сколько раз скорость лодки относительно воды больше скорости течения? [2 балла]

6. Два автомобиля движутся по перпендикулярным дорогам: первый — на восток со скоростью $v_1 = 15$ м/с, второй — на север со скоростью $v_2 = 20$ м/с (рисунок).

а) Найдите скорость второго автомобиля относительно первого: её модуль и угол между этим вектором и вектором скорости первого автомобиля.

б) Пассажиру первого автомобиля кажется, что вертолёт летит на северо-запад (под углом 45° к дороге) со скоростью $10\sqrt{2}$ м/с. Найдите скорость вертолёта относительно Земли: модуль и направление. [4 балла]

